

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Fernando Sebastian Patiño Díaz
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Búsqueda avanzada y exportación de referencias
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Viernes 3 de octubre
Horario	07h30 – 10h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diseñar y ejecutar cadenas de búsqueda avanzada en Scopus e IEEE Xplore, exportando las referencias al gestor bibliográfico.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador
- Scopus, IEEE Xplore
- Mendeley o Zotero
- Guía de operadores booleanos
- EVA-Moodle; guía institucional de práctica.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

EVA-Moodle; guía institucional de práctica.

1. Definir palabras clave del proyecto en inglés y español.
2. Construir cadenas de búsqueda con operadores booleanos (AND, OR, NOT).
3. Ejecutar búsquedas en Scopus e IEEE Xplore con filtros de año, tipo y área.
4. Evaluar resultados y seleccionar artículos adicionales relevantes.
5. Exportar referencias directamente a Mendeley/Zotero.

6. Documentar la cadena de búsqueda y los resultados obtenidos.
7. Subir el reporte técnico en PDF a EVA-Moodle.

5. Resultados

Cuadro 1: Estudios sobre el uso de NLP en sistemas de chatbot

Autor(es) y Año	Título del estudio	Tecnología NLP	Dominio de la aplicación
Feng et al., 2023	The Design and Analysis of a Storytelling Chatbot with Natural Language Processing Techniques for Enhancing EFL Reading	Co-referencia, análisis de dependencias y chatbot narrativo basado en NLP	Educación / aprendizaje de lectura en inglés como lengua extranjera
Christopherjames et al., 2021	Natural Language Processing based Human Assistive Health Conversational Agent for Multi-Users	API Dialogflow, NLP y agente conversacional de salud	Salud / asistencia médica conversacional
Inupakutika et al., 2021	Integration of NLP and Speech-to-text applications with Chatbot	NLP, reconocimiento de voz, Speech-to-Text, Dialogflow e IBM Watson	Chatbots conversacionales / interacción por voz y texto
Iskandar et al., 2023	Implementation of Natural Language Processing and Machine Learning in the Chatbot Customer Service Application for New Student Admission	NLP, aprendizaje automático, corrección automática de texto e identificación de intenciones	Educación superior / admisión de nuevos estudiantes
Punia et al., 2025	Development of AI-and NLP-Driven Chatbots and Virtual Assistants for Mental Health Support	NLP, inteligencia artificial, ajuste fino e ingeniería de prompts	Salud mental / apoyo psicológico virtual
Sran et al., 2026	Improving chatbot efficiency for sentiment analysis using NLP	NLP y análisis de sentimientos	Banca / atención al cliente
Vuyyuru et al., 2024	Mental Health Therapist Chatbot Using NLP	NLP, opinion mining y análisis del tono emocional	Salud mental / chatbot terapéutico
Dixit et al., 2023	Movie Recommendation Chatbot Using Cosine Similarity and NLP tools	NLP, similitud de coseno y procesamiento de preferencias textuales	Entretenimiento / recomendación de películas
Rahat et al., 2022	Data Analysis Using NLP to Sense Human Emotions Through Chatbot	NLP basado en transformadores y clasificación de emociones	Análisis emocional / interacción humano-chatbot

Autor(es) y Año	Título del estudio	Tecnología NLP	Dominio de la aplicación
Soufyane et al., 2021	An intelligent chatbot using NLP and TF-IDF algorithm for text understanding applied to the medical field	NLP, algoritmo TF-IDF y arquitectura híbrida con deep learning	Medicina / diagnóstico y detección de dolencias
Naga Chandrika et al., 2025	Medical Chatbot using NLP	NLP, comprensión de texto y generación de respuestas conversacionales	Salud / comunicación paciente-profesional y predicción de enfermedades
Handoyo et al., 2018	Ticketing Chatbot Service using Serverless NLP Technology	NLP serverless, análisis morfológico y etiquetado POS	Transporte / reservas y venta de boletos
Jorg et al., 2023	Efficient structured reporting in radiology using an intelligent dialogue system based on speech recognition and natural language processing	NLP, reconocimiento de voz y sistema de diálogo inteligente	Radiología / informes médicos estructurados
Almada et al., 2023	NLP K-Means Algorithm Incorporated into a Proactive Chatbot to Assist Failing Students	NLP y algoritmo K-Means para agrupamiento de problemas estudiantiles	Educación / apoyo a estudiantes en riesgo académico
Achsan et al., 2022	Application of Natural Language Processing Using Cosine-Similarity Algorithm in Making Chatbot Information	NLP, TF-IDF y similitud de coseno	Información pública / chatbot informativo
Daud et al., 2024	Identification Of Chatbot Usage In Online Store Services Using Natural Language Processing Methods	NLP, identificación de intención y procesamiento de entradas textuales	Comercio electrónico / servicios de tiendas en línea
Shrivastava et al., 2025	Natural Language Processing for Conversational AI: Chatbots and Virtual Assistants	NLP, redes neuronales, generación de lenguaje natural y gestión de contexto	Inteligencia artificial conversacional / asistentes virtuales
Vega et al., 2024	Development of a Chatbot Called Baymax to Support Suicidal People with Severe Depression	NLP y red neuronal profunda para interpretación del tono emocional	Salud mental / apoyo a personas con depresión severa
Sheba et al., 2025	AI Powered Renal Disease Detection Leveraging CNN and NLP Driven Chatbot Support	NLP, CNN y chatbot de soporte conversacional	Salud / detección de enfermedad renal

Autor(es) y Año	Título del estudio	Tecnología NLP	Dominio de la aplicación
Gorro et al., 2025	A Mixed-Method and NLP Assisted Analysis of Chatbot Usage in the Hospitality Industry using Correlation and Word2Vec	NLP, Word2Vec, análisis correlacional y métodos mixtos	Hotelería / análisis del uso de chatbots
Kasinathan et al., 2025	Haira: An NLP-Driven Mobile Chatbot for Frictionless Haircut Reservations	NLP y chatbot móvil conversacional	Servicios personales / reservas de cortes de cabello
Juneja et al., 2024	NLP-Based Chatbot for Handling Mental Health-Related Issues	NLP, análisis clínico conversacional y predicción de problemas de salud mental	Salud mental / manejo del estrés y apoyo psicológico
Hajji et al., 2023	Enhancing Comfort and Security: A Chatbot-Based Home Automation System	NLP integrado con TensorFlow y procesamiento de comandos de voz o texto	Domótica / automatización del hogar
Kumar et al., 2024	NLP-Based text-to-speech and speech-to-text virtual assistant	NLP, Text-to-Speech, Speech-to-Text y reconocimiento de comandos	Asistentes virtuales / automatización de tareas
Purba et al., 2024	The Implementation of Natural Language Processing on Chatbot as Academic Information System	NLP y evaluación de similitud de respuestas	Educación / sistema de información académica
Al Rasyid et al., 2020	Integration of IoT and chatbot for aquaculture with natural language processing	NLP, minería de texto y algoritmo Naive Bayes	Acuicultura / monitoreo de calidad del agua



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Mendeley Reference Manager

Mendeley Reference Manager File Edit Tools Help

+ Add references

Import file(s)
Select files from your computer

Import folder(s)
Select folder from your computer

Import library
Transfer a reference library into Mendeley

Set up watched folder
Sync PDFs from a local folder automatically

Add reference manually
Create references without PDFs

NEED HELP?
Help guide
Get support for adding references

BibTeX (*.bib)
Endnote XML (*.xml)
RIS (*.ris)

All References / NPL Chtabots

Search in NPL Chtabots

No references in this collection
Drag and drop PDFs here to add references to this collection.

NPL Chtabots
Create collection

GROUPS
Requisitos validación de requerim
Create group

Mendeley Reference Manager

Mendeley Reference Manager File Edit Tools Help

+ Add references

All References
Recently Added
Recently Read
Favorites
My Publications
Unsorted
Duplicates
Trash

COLLECTIONS
Fernando
Metodologia chatbot
NPL Chtabots
Create collection

GROUPS
Requisitos validación de requerim
Create group

1 file uploaded, 211 references generated

19 generated references already exist in your library

Review duplicates

scopus_expor... Fernando bib 414.9 KB

All References / NPL Chtabots

Search in NPL Chtabots

Filters View

	AUTHORS	YEAR	TITLE	SOURCE	ADDED	FILE
☐	Chathura, C.	2023	Agriculture Chatbot(AGRIBOT)Using Natural Language Processing	2023 14th I...	11:32 a.m.	
☐	Ortiz-Garces, ...	2024	Optimizing Chatbot Effectiveness through Advanced Syntactic Analysis: A Comprehensive Study in Natural Language Processing	Applied Sci...	11:32 a.m.	
☐	Baby, Cyril Jo...	2017	Home automation using IoT and a chatbot using natural language processing	2017 Innov...	11:32 a.m.	
☐	Siddreddy, Sr...	2026	NLP-Based Ayurvedic Health Recommendation System with Chatbot Interaction	Lecture Not...	11:32 a.m.	
☐	Rawat, Bhup...	2022	Recent Deep Learning Based NLP Techniques for Chatbot Development: An Exhaustive Survey	2022 10th I...	11:32 a.m.	
☐	Antonius, Fra...	2023	Incorporating Natural Language Processing into Virtual Assistants: An Intelligent Assessment Strategy for Enhancing Language Comprehension	Internationa...	11:32 a.m.	
☐	Gowardhanan...	2025	AI-powered Chatbot for Retail E-commerce using Machine Learning & Natural Language Processing	9th SLAAI - ...	11:32 a.m.	
☐	Ramani, D Ro...	2025	A College Chatbot Driven by Natural Language Processing Functions as an Intelligent Campus Companion	6th Internat...	11:32 a.m.	
☐	Aklatibi, Mona...	2021	CAPEs Advisory: A Conversational Agent Based on NLP Techniques for Professional Examinations Advisory	Advances i...	11:32 a.m.	
☐	Mandal, Ansh...	2025	AI-Based Enquiry Chatbot Using Natural Language Processing	2025 Intern...	11:32 a.m.	
☐	Chhibber, Ma...	2023	AI-powered Chatbot for Improved Customer Feedback Management using NLP	2023 14th I...	11:32 a.m.	
☐	Patel, Hemlat...	2023	Enhancing Student Support and Engagement with Natural Language Processing in Academic Chatbots	2023 10th I...	11:32 a.m.	
☐	Celik, Tolga...	2020	Natural language processing based dialog system generation and management platform: [Dogal dil isleme tabanlı diyalog sistemi oluturmave yonetime platformu]	5th Internat...	11:32 a.m.	
☐	Rajendran, R...	2024	Natural Language Processing (NLP) in chatbot design: NLP's impact on chatbot architecture	Design and ...	11:32 a.m.	
☐	Chiamkurthi...	2025	Empowering Virtual Assistant Capabilities by Leveraging Generative Adversarial Networks (GANs) for Advancements in Deep Learning with NLP (Natural Lang...	Learning an...	11:32 a.m.	
☐	Vashtit, Vipu...	2020	Integrating Chatbot Application with Qlik Sense Business Intelligence (BI) Tool Using Natural Language Processing (NLP)	Lecture Not...	11:32 a.m.	
☐	Sood, Parul T...	2024	Revolutionizing Customer Service: An AI-powered Chatbot Approach using Advanced NLP Techniques	Proceeding...	11:32 a.m.	
☐	Singh, Vivek...	2025	A PDF Chatbot System: Enhancing Document Interaction with Natural Language Processing	2025 4th O...	11:32 a.m.	
☐	Mohamad, S...	2025	Southern Regional Healthcare Chatbot Using AI and NLP	Proceeding...	11:32 a.m.	
☐	Subhashini, S...	2025	Medical Chatbot using NLP - Message: Care You Can Count On	16th Interna...	11:32 a.m.	
☐	Ayanouz, Sou...	2020	A Smart Chatbot Architecture based NLP and Machine Learning for Health Care Assistance	ACM Intern...	11:32 a.m.	

Advances in NLP-Driven Chatbots and Virtual Assistant Applications

+ Crear cuaderno

Estadísticas

Comp

Fuentes

+ Agregar fuentes

Buscar fuentes nuevas en la Web

Web Fast Research

Seleccionar todo

scopus_export_May_20_2026_993746a0_40c2_45...

Chat

REGLA CRÍTICA: No te detengas tras los primeros resultados. Revisa el documento de principio a fin de manera sistemática y asegúrate de listar más de 20 filas en la tabla. Si la respuesta es muy larga, no la trunques; muestra la lista completa.

A continuación, presento una revisión detallada de la literatura basada en los documentos proporcionados, organizada para responder a la pregunta de investigación: ¿Cómo se utiliza NLP en sistemas de chatbot? He analizado las fuentes de manera exhaustiva para identificar las diversas técnicas y aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural en agentes conversacionales.

Revisión de la Literatura: Uso de NLP en Sistemas de Chatbot

Autor(es) y Año	Título	Objetivo	Tipo de fuente	Pertinencia con el objeto de estudio	Aporte para investigación
Feng et al., 2023	The Design and Analysis of a Storytelling Chatbot with Natural Language Processing Techniques for	Explorar aplicaciones de técnicas de NLP en el análisis de libros de cuentos para diseñar chatbots narradores	Memorias de congreso	Alta	Detalla técnica referencianálisis de papeles en implementación

Haz una pregunta o crea algo

1 fuente

Advances in NLP-Driven Chatbots and Virtual Assistant Applications

+ Crear cuaderno

Estadísticas

Compartir

Configuración

Fuentes

+ Agregar fuentes

Buscar fuentes nuevas en la Web

Web Fast Research

Seleccionar todo

scopus_export_May_20_2026_993746a0_40c2_45...

Chat

Enhancing EFL Reading

Christopher James et al., 2021	Natural Language Processing based Human Assistive Health Conversational Agent for Multi-Users	Desarrollar un sistema de asistencia de salud utilizando la API de Dialogflow para recolectar y analizar datos médicos de pacientes	Memorias de congreso	Alta	Muestra integración API Di (basado algoritmo Google procesa medicación en tiempo
Inupakutika et al., 2021	Integration of NLP and Speech-to-text applications with Chatbot	Presentar un estudio sobre plataformas de NLU existentes e integrar servicios de Google Dialogflow e IBM Watson en un chatbot de caso de estudio	Memorias de congreso	Alta	Aporta comparación de rendimiento de entidades intencionales recolectar utilizar de NLP comen

Haz una pregunta o crea algo

1 fuente

Studio

Prueba las nuevas personalización de Mapa mental

Probar

Resumen... Presenta...

Resumen... Mapa...

Informes... Tarjetas...

Cuestion... In beta Infografía

Tabla de...

Reporte de Revisión... Reporte de revisión terap...

Agregar nota

6. Preguntas de Control

- ¿Qué ventajas ofrecen los operadores booleanos en la búsqueda bibliográfica? Nos ayudan a que nuestras búsquedas sean más exactas ya que buscan palabras exactas que queremos y podemos tener excluir palabras a las cuales no necesitamos que tenga nuestra investigación.
- ¿Cómo se aplican filtros de inclusión y exclusión en una búsqueda avanzada? Son los criterios que eliminan documentos que no sirven para responder la pregunta de investigación. Se aplican normalmente con NOT para excluir alguna palabra que no queremos mientras que si queremos incluir podemos agregar un OR que dice esto o esto.

7. Conclusiones

La práctica ha sido de gran ayuda ya que nos ayudó a mejorar lo que es nuestra forma de búsqueda para lograr obtener mejores datos o mejor información para no caer en una información sesgada con respecto a lo que de verdad se necesita realizar.

8. Anexos

Recursos de apoyo para cada una de las secciones anteriores.